NAMA PEMILIK PROYEK : PT PERTAMINA EP

NAMA PROYEK : JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR

LOKASI : SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR - FIELD LIMAU

NO. KONTRAK : SA02035383B

A	07/01/2026	Issued For Review	NAS	AS	RTN		
			DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
REV.	TGL.	DESKRIPSI	PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi
A	07/01/2026	First Submission

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

	PAGE
TABEL REVISI	2
COMMENT RESPONSE SHEET	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	5
DAFTAR TABEL	6
1. GENERAL	7
1.1 Latar belakang	7
1.2 Tujuan	8
1.3 Ruang Lingkup	8
1.4 Istilah	8
1.5 Kode, Standar, Dan Referensi	9
1.6 Spesifikasi Material	10
1.7 Bahasa	10
1.8 Satuan	10
1.9 Software Komputer	10
2. DESAIN JALAN	11
2.1 Filosofi Desain	11
2.2 Data Desain	11
2.2.1 Tata Letak Jalan	11
2.2.2 Perkerasan Jalan dan Geometri	11
2.2.3 Design Parameter	12
2.2.4 Lalu lintas Rencana	12
2.2.5 Jenis Kendaraan	12
2.3 Operation Periode	14
2.3.1 Data Beban Lalu Lintas	14
2.3.2 Data Beban Lalu Lintas	14
2.3.3 Traffic Load Data for Maintenance Load	17
2.4 Modulus reaksi tanah dasar (k)	19
2.5 Subbase	19
3. PERENCANAAN TEBAL PERKERASAN	20
3.1 Parameter Perencanaan Tebal Perkerasan	20
3.2 Pemeriksaan Tebal Pelat (D) yang Diasumsikan	23
4. TULANGAN BETON	24
4.1 Parameter Tulangan	24
4.2 Luas Tulangan	25
4.3 Rekapitulasi Desain Tulangan	26
5. DESAIN SAMBUNGAN (JOINT CONNECTION)	27
5.1 Sambungan Melintang (Transverse Joint)	27
5.2 Sambungan Memanjang (Longitudinal Joint)	27
6. PUNCHING SHEAR (GESER DUA ARAH)	28
6.1 Beban Rencana	28
6.2 Pemeriksaan Punching Shear	29
6.3 Design Summary	32
LAMPIRAN	33

DAFTAR GAMBAR

	PAGE
Gambar 1. 1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur	7
Gambar 1. 2 Rencana Pola Operasi Fase 1	8
Gambar 1. 3 Rencana Pola Operasi Fase 2	8
Gambar 2.1 Jasa Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur	11
Gambar 2.2. Truck Crane Kapasitas 150 ton	13
Gambar 2.3. Truck Crane Kapasitas 80 ton	13
Gambar 2.4 Spesifikasi Nissan PK260CT	14
Gambar 4.1 Diagram perencanaan tulangan untuk perkerasan beton bertulang dengan sambungan (JRCP)	26
Gambar 5.1 Rencana Sambungan Perkerasan Beton	28
Gambar 6.1 Nomograph Primary Road Thickness	33
Gambar 6.2 Nomograph Primary Road Thickness	33

DAFTAR TABEL

	PAGE
Tabel 1. 1 Daftar Istilah	9
Tabel 2.1 Material Road	11
Tabel 2.2 Road Geometry	11
Tabel 2.3 Distribusi Beban Gandar	12
Tabel 2.4 Distribusi Beban Gandar untuk GR800XL	13
Table 2.5 Volume Lalu Lintas Rencana Selama Periode Operasi	14
Tabel 2.6 Data Beban Lalu Lintas – Beban Utama	14
Tabel 2.7 Lalu Lintas Harian Rata-rata Jalan Primer	15
Tabel 2.8 Lalu Lintas Rata-rata pada Akhir Umur Rencana Jalan Primer	15
Table 2.9 Distribusi Beban Gandar	15
Tabel 2.10 Ekivalen Harian Awal Jalan Primer	16
Tabel 2.11. Lalu Lintas Ekivalen Akhir Jalan Primer	16
Table 2.12 Total ESAL Jalan Primer	17
Table 2.13 Data Beban Lalulintas Jalan Jenis Pemeliharaan (Maintenance Road)	17
Table 2.14. Lalu Lintas Harian Rata-rata Maintenance Road	17
Table 2.15. Lalu Lintas Rata-rata pada Akhir Umur Rencana Maintenance Road	17
Tabel 2.16. Distribusi Beban Gandar	18
Tabel 2.17 Ekivalen Harian Awal Maintenance Road	18
Table 2.18 Lalu Lintas Ekivalen Akhir Maintenance Road	18
Table 2.19 Total ESAL Maintenance Road	19
Table 2.20 Modulus Reaksi Tanah Dasar dan Nilai CBR untuk Jenis Tanah Umum	19
Table 3.1 Koefisien Transfer Beban	20
Table 3.2 Koefisien Transfer Beban	20
Table 3.3 Koefisien Drainase (Cd)	21
Tabel 3.4 Standar Normal Deviasi	22
Tabel 3.5 Rekap Parameter Perencanaan Tebal Perkerasan	22
Table 3.6 Pemeriksaan Tebal Pelat	23
Tabel 4.1 Koefisien Termal	24
Tabel 4.2 Hubungan Antara Susut (shrinkage) Dan Kuat Tarik Tidak Langsung Beton Semen Portland	24
Tabel 4.3 Rekap Desain Tulangan	26
Tabel 6.1 Diagram Distribusi Beban Gandar Truk Crane Kapasitas 80 Ton	29
Tabel 6.2 Faktor Modifikasi λ	30
Tabel 6.3 Initial Serviceability Index (Ipo)	33
Table 6.4 Final Serviceability Index (Ipt)	33
Tabel 6.5 Distribution of Axle Load	33
Tabel 6.6 Vehicle Distribution Coefficient	33
Tabel 6.7 Standard Normal Deviate (ZR)	33
Tabel 6.8 Joint Width and Depth for Poured Sealants	33

1. *GENERAL*

1.1 Latar belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	96 7376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

Gambar 1. 1 Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat – Karangan Timur

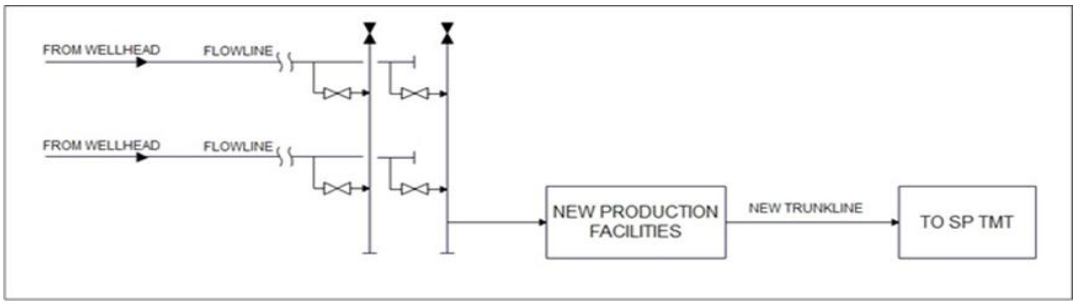
Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembanguna fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat

serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

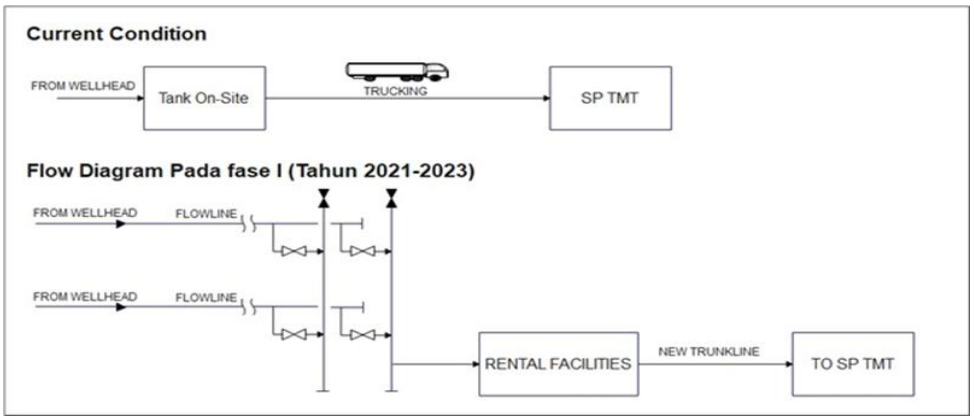
Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP-1 TLJ melalui -

trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 1. 2 Rencana Pola Operasi Fase 1

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF.



Gambar 1. 3 Rencana Pola Operasi Fase 2

1.2 Tujuan

Dokumen ini mencakup persyaratan instalasi, inspeksi dan pengujian dalam proyek DED PENGEMBANGAN FASILITAS PRODUKSI TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR TAHAP-01. Dokumen ini telah mengacu pada kode/standar yang berlaku untuk menjadi basis dan referensi dalam dokumen/gambar tertentu dalam proyek DED PENGEMBANGAN FASILITAS PRODUKSI TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR TAHAP-01.

1.3 Ruang Lingkup

Dokumen ini mencakup laporan perhitungan *Road & Pavement* untuk Proyek DED Pengembangan Fasilitas Produksi Tanjung Miring Barat & Karangan Timur.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Daftar Istilah

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Proyek	Proyek Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat & Karangan Timur
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Sub Kontraktor	Pihak yang ditunjuk oleh KONTRAKTOR untuk memberikan layanan kepada KONTRAKTOR
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
Lembaga Sertifikasi	Lembaga inspeksi pihak ketiga yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN (PT PERTAMINA EP)
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa DED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.

1.5 Kode, Standar, Dan Referensi

Referensi urutan prioritas apabila terjadi konflik standar/kode :

1. Peraturan dan Perundangan Indonesia
2. Spesifikasi Proyek
3. Praktik Industri (umumnya kode dan praktik internasional).

Spesifikasi Proyek

TMBP-SP001-CS-DBS-D101	*Civil, Structure And Building Basis*
TMBP-SP001-CS-SPE-D101	*Specification For Civil, Structural Building Design*
TMBP-SP001-CS-SPE-D105	*Specification for Road &Pavement*
TMBP-01-A0-REP-501	*Soil Investigation Report*

Kode dan Standar

ASTM D 1556-2000	*Standard Test Method for Density and Unit Weight of Soil in Placed by the Sand Cone Methode*
ASTM D 4429	*Standard Test Method for CBR (California Bearing Ratio) of Soil in place*
AASHTO GDPS-1993	*Guide for Design of Pavement Structures*
ACI 360R	*Guide to Design of Slab on Ground*

ACI 318-14	*Building Code Requirements for Structural Concrete*
SKBI-2.3.26.1987	Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur Jalan Raya Dengan Metode Analisa Komponen
ACI 325	*Guide for Design of Jointed Concrete Pavement for Street and Local Roads*
Pd T-14-2003	Perencanaan Perkerasan Jalan Beton Semen
PU Bina Marga	Manual Perkerasan Jalan

1.6 Spesifikasi Material

Beton

- Perkerasan Beban Berat	fc'	=	28.0 Mpa
- Perkerasan Beban Ringan	fc'	=	28.0 Mpa
- *Lean Concrete*	fc'	=	10.0 Mpa

Tulangan Baja

Baja tulangan umum

- Baja Tulingan Ulir	fy	=	400 Mpa	SNI-07-2052-2002 BJTS-40
- Baja Tulangan Polos	fy	=	240 Mpa	SNI-07-2052-2002 BJTP-24
- *Wire mesh*	fy	=	490 Mpa	SNI 07-0663-1995 or ASTM A496 & ASTM A497

Unit weight of material

Struktur Baja	Ɣst	=	77.01 kN/m3
Struktur Beton	Ɣc	=	23.54 kN/m3
Tanah	Ɣsoil	=	18 kN/m3
Air	Ɣw	=	9.81 kN/m3

1.7 Bahasa

Semua dokumen ditulis dalam Bahasa Indonesia kecuali beberapa istilah yang menggunakan Bahasa Inggris

1.8 Satuan

Sistem metrik (SI). Satuan yang digunakan sesuai sistem metrik, kN untuk satuan gaya, meter untuk jarak, dan Mpa untuk tekanan.

1.9 *Software* Komputer

Software Komputer yang digunakan:

- Microsoft excel

2. DESAIN JALAN

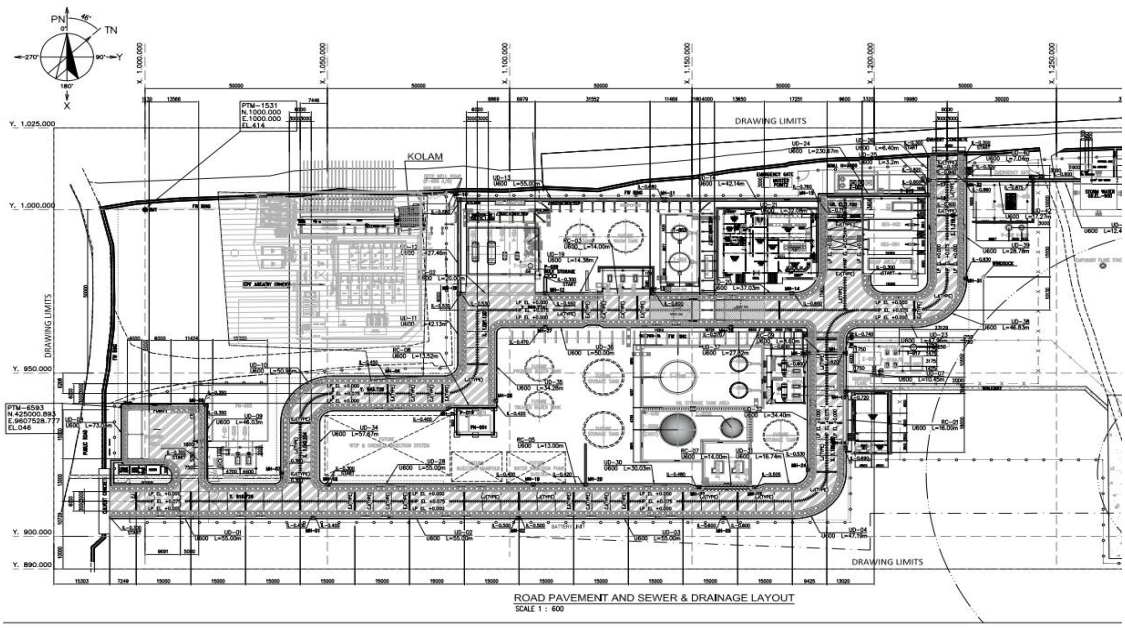
2.1 Filosofi Desain

Jalan di area Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur akan direncanakan sebagai perkerasan kaku. Perencanaan perkerasan kaku tersebut mengacu pada Dokumen Spesifikasi Desain Jalan dan Perkerasan TMBP-SP001-CS-SPE-D106, serta menggunakan standar AASHTO 1993 "*Guide for Design of Pavement Structures*".

- Jenis Perkerasan : *Rigid Pavement*
- Konfigurasi Lapisan : - Subgrade CBR min 6 % (Nilai CBR yang dipilih adalah nilai persentil ke-10 - (diverifikasi setelah dilakukan test CBR lapangan))
  - Concrete Pavement
- Design Life : 40 Tahun *Rigid Pavment* (03/M/BM/2024 (tabel 2.1)

2.2 Data Desain

2.2.1 Tata Letak Jalan



Gambar 2.1 Jasa Pembangunan Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur

2.2.2 Perkerasan Jalan dan Geometri

Tabel 2.1 Material *Road*

Jalan	Lebar (m)	Material	Jenis Perkerasan
Primary Road	6.0	Concrete	*Rigid Pavement*
Maintenance Road	4.0	Concrete	*Rigid Pavement*

Tabel 2.2 Road Geometry

Jalan	Lebar (m)	Shoulder (m)	Corner Radius (m)
Primary Road	6.0	1	12-15
Maintenance Road	4.0	0.8	3-5

Kemiringan melintang jalan dan bahu jalan:

- Jalan beraspal atau beton = 1,5 ~ 2,5 %
- Jalan kerikil atau batu pecah = 2,5 ~ 4,0 %
  Kemiringan bahu jalan = 4,0 ~ 5,0 %

Jenis Perkerasan = *Rigid pavement*

2.2.3 Parameter Desain

- Indeks pelayanan awal (IPo)

Refer to AASHTO Guide for Design Pavement Structure Part II, Section 2.2.1 Page II-10.

Since the time at which a given pavement structure reaches its terminal serviceability depends on traffic volume and the original or initial serviceability (p_o), some consideration must also be given to the selection of p_o. (It should be recognized that the p_o values observed at the AASHO Road Test were 4.2 for flexible pavements and 4.5 for rigid pavements.)

Once p_o and p_t are established, the following equation should be applied to define the total change in serviceability index:

Jadi, Nila Ipo adalah :

Perkerasan Lentur, Ipo = 4.2

Perkerasan Kaku, Ipo = 4.5

- Indeks pelayanan akhir (Pt) *(Refer to AASHTO Guide for Design of Pavement Structure Part II, Section 2.2.1 page II-10)*

- Construction period = 1 years
- Operational period = 40 years

- Traffic growth per year (i)
  Construction period = 1 %
  Operational period = 0 %
- CBR for natural subgrade = 6.0 %

2.2.4 Lalu lintas Rencana

Lalu lintas rencana untuk operasional diklasifikasikan menjadi dua kelas jalan, yaitu Jalan Primer dan - jalan Pemeliharaan.

LHR =(1+i)^n

Dimana

i = Pertumbuhan lalu lintas harian rata-rata (berdasarkan asumsi)
n = Sebagian umur rencana (tahun)
LHR = Lalu lintas harian rata-rata pada kondisi awal

2.2.5 Jenis Kendaraan

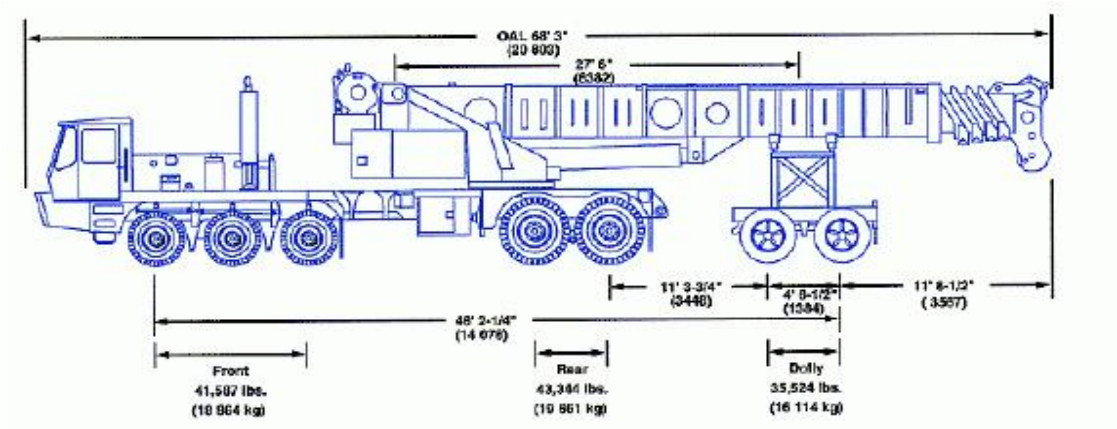
Jenis kendaraan rencana ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Distribusi Beban Gandar

Distribution of Axle Load

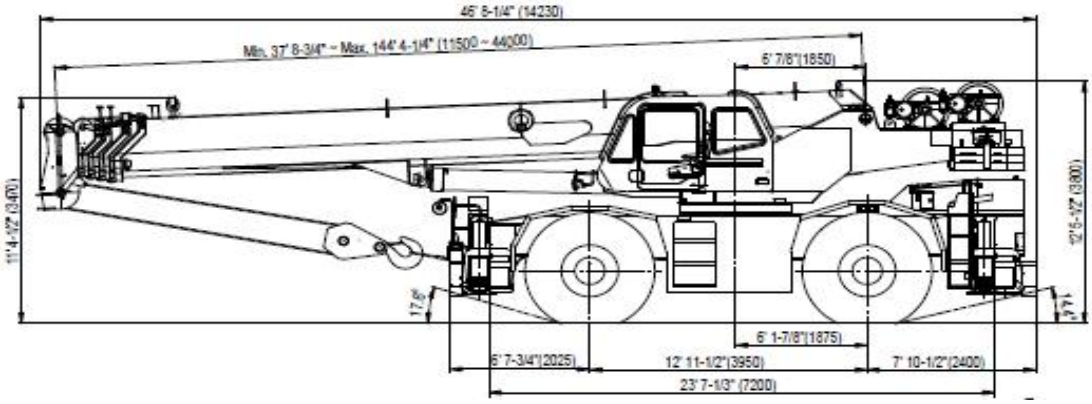
Vehicle Type		Distribution of Axle Load (ton)						
		1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th
Light Truck	5 tons	2.5	2.5					
Heavy Truck	H15-44, 15 tons	3.0	12.0					
	H20-44, 20 tons	4.0	16.0					
	HS15-44, 27 tons	3.0	12.0	12.0				
	HS20-44, 36 tons	4.0	16.0	16.0				
Truck Mounted Crane HC218-J, 80 tons		10.0	10.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

- Truk Crane Kapasitas 150 ton --> "Bila pada saat masa konstruksi dan *maintenance* digunakan Crane 150 ton maksimum jalan masih dapat dilalui.



Gambar 2.2. *Truck Crane* Kapasitas 150 ton

- Truk Crane Kapasitas 80 ton



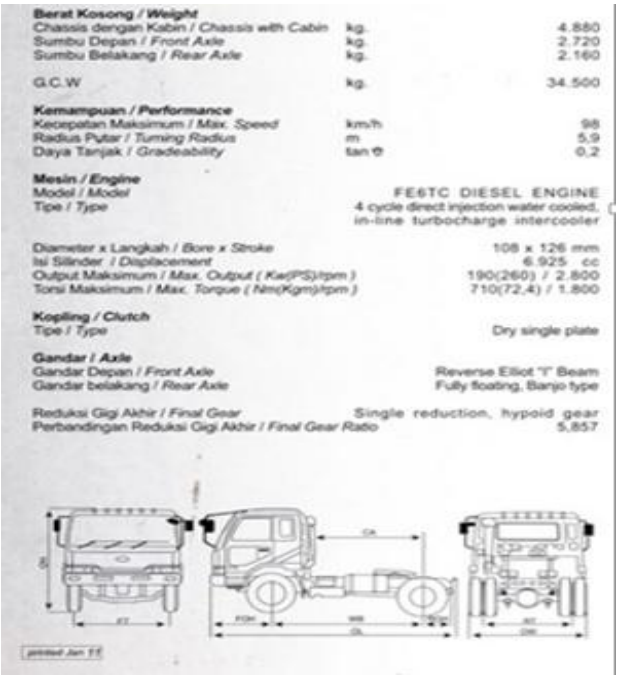
Gambar 2.3. *Truck Crane* Kapasitas 80 ton

Tabel 2.4 Distribusi Beban Gandar untuk GR800XL

GR800XL-1- 4 Axle weight distribution chart

	Pounds			Kilograms		
	GVW	Front	Rear	GVW	Front	Rear
Base machine	105,934	54,437	51,498	48,051	24,692	23,359
Remove: 1. 6.2 ton (5.6 metric ton) hook ball	-289	-401	112	-131	-182	51
2. Top jib (25.6')	-677	-880	203	-307	-399	92
3. Base jib (32.5')	-1,832	-3,543	1,711	-831	-1,607	776
4. Auxiliary lifting sheave	-110	-324	214	-50	-147	97
5. Removable Counterweight	-17,355	7,474	-24,828	-7,872	3,390	-11,262
Options: 1. 80 ton (72.6 metric ton) hook block	1,817	3,276	-1,459	824	1,486	-662
2. 50 ton (45.4 metric ton) hook block	950	1,713	-763	431	777	-346
3. Hot water cab heater and air conditioner	214	68	146	97	31	66

- Truk Sulfat , dengan kapasitas 24000 liter



Berat Kosong / Weight		
Chassis dengan Kabin / *Chassis with Cabin*	kg.	4.880
Sumbu Depan / *Front Axle*	kg.	2.720
Sumbu Belakang / *Rear Axle*	kg.	2.160
G.C.W	kg.	34.500
Kemampuan / Performance		
Kecepatan Maksimum / *Max. Speed*	km/h	98
Radius Putar / *Turning Radius*	m	5,9
Daya Tanjak / *Gradeability*	tan θ	0,2
Mesin / Engine		
Model / *Model*		FE6TC DIESEL ENGINE
Tipe / *Type*		4 cycle direct injection water cooled, in-line turbocharge intercooler
Diameter x Langkah / *Bore x Stroke*		108 x 126 mm
Isi Silinder / *Displacement*		6.925 cc
Output Maksimum / *Max. Output (Kw(PS)/rpm)*		190(260) / 2.800
Torsi Maksimum / *Max. Torque (Nm(Kgm)/rpm)*		710(72,4) / 1.800
Kopling / Clutch		
Tipe / *Type*		Dry single plate
Gandar / Axle		
Gandar Depan / *Front Axle*		Reverse Elliot "I" Beam
Gandar belakang / *Rear Axle*		Fully floating, Banjo type
Reduksi Gigi Akhir / *Final Gear*		Single reduction, hypoid gear
Perbandingan Reduksi Gigi Akhir / *Final Gear Ratio*		5,857

Gambar 2.4 Spesifikasi Nissan PK260CT

Referensi spesifikasi Katalog Nissan PK260CT

2.3 Operation Periode

2.3.1 Data Beban Lalu Lintas

Volume lalu lintas rencana dan pembebanan kendaraan selama masa operasi ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Table 2.5 Volume Lalu Lintas Rencana Selama Periode Operasi

Jalan	Desain Lalu Lintas (Vehicle/day/line)	Jumlah Lajur	Desain Lalu Lintas (Kendaraan/hari/lajur)
Primary Road	40	2	20
Maintenance Road	10	1	10

Refrensi : *Specification for Road and Pavement* Doc.TMBP-SP001-CS-SPE-D105

2.3.2 Komposisi jenis kendaraan pada beban utama adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6 Data Beban Lalu Lintas – Beban Utama

Jenis Kendaraan	Beban Kendaran (ton)	Rata-Rata Lalu Lintas Harian Rencana Kendaraan/Hari/Dua Lajur	Catatan
Light truck	5	11	-
HS20-44	36	10	-
Truck mounted	55	2	150 t Kapasitas
Fire Truck	12	1	-
H15-44	15.0	12	-
Sulfat Truck	34.5	1	24 t Kapasitas
Truck crane cap.80	48	3	80 t Kapasitas
	LHR	40	

Note : *Lalu lintas harian rata-rata berdasarkan informasi proses pembagian lalu lintas

Rata-rata Lalu lintas Harian

a. Masa Konstruksi (1 tahun perioda konstruksi)

- i = 1 % n = 1 Tahun

Tabel 2.7 Lalu Lintas Harian Rata-rata Jalan Primer

Jenis Kendaraan	Beban Kendaran (ton)	Rata-Rata Lalu Lintas Harian Rencana Kendaraan/Hari/Dua Lajur	Catatan
Light truck	5	12	-
HS20-44	36	11	-
Truck mounted	55	3	150 t Kapasitas
Fire Truck	12	2	-
H15-44	15	13	-
Sulfat Truck	35	2	24 t Kapasitas
Truck crane cap.80	48	4	80 t Kapasitas
	LHR_1	47	

Pada akhir umur rencana

- i = 0 % n = 40 Tahun

Tabel 2.8 Lalu Lintas Rata-rata pada Akhir Umur Rencana Jalan Primer

Jenis Kendaraan	Beban Kendaran (ton)	Rata-Rata Lalu Lintas Harian Rencana Kendaraan/Hari/Dua Lajur	Catatan
Light truck	5	11	-
HS20-44	36	10	-
Truck mounted	55	2	150 t Kapasitas
Fire Truck	12	1	-
H15-44	15	12	-
Sulfat Truck	35	1	24 t Kapasitas
Truck crane cap.80	48	3	80 t Kapasitas
	LHR_{40}	40	

Beban Gandar Ekivalen

b. Beban Gandar Ekivalen (E) dihitung sebagai berikut :

- Beban gandar tunggal = (Berat gandar tunggal/8160)^4
- Beban gandar ganda = (Berat gandar ganda/8160)^4 x 0.086
- Ej = Σ E

Table 2.9 Distribusi Beban Gandar

Jenis Kendaraan	Gandar	Dsitribusi Beban Gandar (ton)	E *front*	E *mid*	E *rear*	Ej
Light truck	*Single*	2.5 + 2.5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0	0.009	0	0.009	0.018
HS20-44	*Double*	4 + 16 + 16 + 0 + 0 + 0 + 0	0.058	1.272	1.272	2.602
Truck mounted	*Double*	6.29 + 6.29 + 6.29 + 17.88 + 17.88 + 0 + 0	0.091	0	3.965	4.056
Fire Truck	*Single*	3 + 9 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0	0.019	0	0.128	0.147
H15-44	*Single*	3 + 12 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0	0.019	0	0.403	0.422
Sulfat Truck	*Double*	8.63 + 25.88 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0	0.108	0	8.695	8.803
Truck crane cap.80	*Double*	24.69 + 23.36 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0	7.211	0	11.551	18.762

*catatan: distribusi beban gandar lihat Lampiran-2

c. Lalu Lintas Ekivalen

- Ekivalen Harian Awal (LEP)

  LEP = LHRj * Cj * Ej

  Where,

  LEP = Lintas Ekivalen Permulaan (*Initial Daily Equivalent*)

  LHR_0 = Lalu lintas harian rata-rata pada kondisi awal

  Cj = Koefisien Distribusi Kendaraan

  0.5 Untuk 2 lajur dan 2 arah bagi kendaraan berat (Lampiran -3)

  Ej = Beban gandar ekivalen

Tabel 2.10 Ekivalen Harian Awal Jalan Primer

Jenis Kendaraan	Beban Kendaran (ton)	LHR_1	Cj	Ej	LEP
Light truck	5	12	0.5	0.018	0.11
HS20-44	36	11	0.5	2.602	14.31
Truck mounted	55	3	0.5	4.056	6.08
Fire Truck	12	2	0.5	0.147	0.15
H15-44	15	13	0.5	0.422	2.74
Sulfat Truck	35	2	0.5	8.803	8.80
Truck crane cap.80	48	4	0.5	18.762	37.52
				Σ LEP =	70.00

- Lalu Lintas Ekivalen Akhir (LEA)

  LEA = LHRj $(1+i)^{UR}$ * Cj * Ej

Tabel 2.11. Lalu Lintas Ekivalen Akhir Jalan Primer

Jenis Kendaraan	Beban Kendaraan (ton)	LHR_{40}	Cj	Ej	LEA
Light truck	5	11	0.5	0.018	0.10
HS20-44	36	10	0.5	2.602	13.01
Truck mounted	55	2	0.5	4.056	4.06
Fire Truck	12	1	0.5	0.147	0.07
H15-44	15	12	0.5	0.422	2.53
Sulfat Truck	35	1	0.5	8.803	4.40
Truck crane cap.80	48	3	0.5	18.762	28.14
				Σ LEA =	53.00

- **Lalu Lintas Ekivalen Rata-rata (LET)**

  LET = 0,5 * (LEP + LEA)

  = 0,5 x (70 + 53)

  = 62

- Lalu Lintas Rencana Ekivalen (LER)

  Umur Rencana UR = 40 Tahun

  Faktor Penyesuaian FP = UR / 10 = 40 / 10

  = 4

  LER = LET X FP

  = 62 x 4

  = 248

- Perkiraan total Beban Gandar Tunggal Ekivalen (ESAL) berdasarkan distribusi beban gandar kendaraan

ESAL Cj x UR x 365 x (LHR40 + LHR1) / 2 x Ej

Table 2.12 Total ESAL Jalan Primer

Jenis Kendaraan	Cj x UR x 365 x (LHR_{30} + LHR_3) / 2 x Ej	ESAL
Light truck	0.5 x 40 x 365 x (11 + 12) / 2 x 0.018	1511.10
HS20-44	0.5 x 40 x 365 x (10 + 11) / 2 x 2.602	199443.30
Truck mounted	0.5 x 40 x 365 x (2 + 3) / 2 x 4.056	74022.00
Fire Truck	0.5 x 40 x 365 x (1 + 2) / 2 x 0.147	1609.65
H15-44	0.5 x 40 x 365 x (12 + 13) / 2 x 0.422	38507.50
Sulfat Truck	0.5 x 40 x 365 x (1 + 2) / 2 x 8.803	96392.85
Truck crane cap.80	0.5 x 40 x 365 x (3 + 4) / 2 x 18.762	479369.10
	Estimasi Total Beban Gandar Tunggal Ekivalen (ESAL)	890855.5

ESAL for Operation primary road design ΣW_{18} = 890855.5

Karena total W18 ESAL lebih kecil dari 1.000.000, maka jalan dapat dikategorikan sebagai jalan dengan volume lalu lintas rendah. Untuk mencapai kriteria keekonomian, dipilih tipe perkerasan beton bersambung (jointed) dibandingkan tipe perkerasan beton menerus (continuous). Untuk perkerasan beton bersambung, digunakan tipe JRCP karena memiliki keunggulan berupa jumlah sambungan yang lebih sedikit dibandingkan tipe JPCP.

2.3.3 Traffic Load Data for Maintenance Load

Data beban lalu lintas untuk beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Table 2.13 Data Beban Lalulintas Jalan Jenis Pemeliharaan (*Maintenance Road*)

Jenis Kendaraan	Beban Kendaran (ton)	Rata-Rata Lalulintas Kendaraan Harian Kendaraan/Hari/Dua Lajur
Light Truck	5	5
H15-44	15	4
	LHR	9

a. Rata-Rata Lalulintas Harian

- Masa Konstruksi (1 tahun perioda konstruksi)
  i = 1 % n = 1 Tahun

Table 2.14. Lalu Lintas Harian Rata-rata *Maintenance Road*

Jenis Kendaraan	Beban Kendaran (ton)	Rata-Rata Lalulintas Kendaraan Harian (LHR) Kendaraan/Hari/Dua Lajur
Light Truck	5	6
H15-44	15	5
	LHR_1	11

- Pada akhir umur rencana
  i = 0 % n = 40 year

Table 2.15. Lalu Lintas Rata-rata pada Akhir Umur Rencana *Maintenance Road*

Jenis Kendaraan	Beban Kendaran (ton)	Rata-Rata Lalulintas Kendaraan Harian (LHR) Kendaraan/Hari/Dua Lajur
Light Truck	5	5
H15-44	15	4
	LHR_{40}	9

b. Beban Gandar Ekivalen

Beban Gandar Ekivalen (E) dihitung sebagai berikut :

- Beban gandar tunggal = (Berat gandar tunggal/8160)^4
- Beban gandar ganda = (Berat gandar ganda/8160)^4 x 0.086
- Ej = Σ E

Tabel 2.16. Distribusi Beban Gandar

Jenis Kendaraan	Gandar	Dsitribusi Beban Gandar (ton)	Efront	E mid	E rear	Ej
Light Truck	Single axle	2.5 + 2.5 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0	0.009	0	0.009	0.018
H15-44	Single axle	3 + 12 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0	0.019	0	0.403	0.422

*catatan: distribusi beban gandar lihat Lampiran-2

c. Lalu Lintas Ekivalen

- Ekivalen Harian Awal (LEP)

LEP = LHRj * Cj * Ej

Where,

LEP = Lalu Lintas Ekivalen Permulaan (*Initial Daily Equivalent*)

LHR_0 = Lalu lintas harian rata-rata pada kondisi awal

Cj = Koefisien Distribusi Kendaraan

1.0 Untuk 1 lajur dan 2 arah bagi kendaraan ringan (Lampiran -3)

Ej = Beban gandar ekivalen

Tabel 2.17 Ekivalen Harian Awal *Maintenance Road*

Vehicle Type	Vehicle Load (ton)	LHR_1	Cj	Ej	LEP
Light Truck	5	6	1.0	0.018	0.11
H15-44	15	5	1.0	0.422	2.11
				Σ LEP =	3.00

- Lalu Lintas Ekivalen Akhir (LEA)

LEA = LHRj $(1+i)^{UR}$ * Cj * Ej

Table 2.18 Lalu Lintas Ekivalen Akhir *Maintenance Road*

Vehicle Type	Vehicle Load (ton)	LHR_{40}	Cj	Ej	LEA
Light Truck	5	5	1.0	0.018	0.09
H15-44	15	4	1.0	0.422	1.688
				Σ LEA =	3

- Lalu Lintas Ekivalen Rata-rata (LET)

LET = 0,5 * (LEP + LEA)
= 0,5 x (3 + 3)
= 3

- Lalu Lintas Rencana Ekivalen (LER)

Umur Rencana UR = 40 Tahun

Faktor Penyesuaian FP = UR / 10 = 40 / 10
= 4

LER = LET X FP
= 3 x 3
= 9

- Perkiraan total Beban Gandar Tunggal Ekivalen (ESAL) berdasarkan distribusi beban gandar - kendaraan

ESAL = Cj x UR x 365 x (LHR_{40} + LHR_1) / 2 x Ej

Table 2.19 Total ESAL *Maintenance Road*

Jenis Kendaraan	Cj x UR x 365 x (LHR_{40} + LHR_1) / 2 x Ej	ESAL
Light Truck	1 x 40 x 365 x (5 + 6) / 2 x 0.018	1445.4
H15-44	1 x 40 x 365 x (4 + 5) / 2 x 0.422	27725.4
	Estimasi Total Beban Gandar Tunggal Ekivalen (ESAL) =	29171

ESAL untuk perencanaan jalan operasi dan pemeliharaan ΣW_{18} = 29171

Karena total W18 ESAL lebih kecil dari 1.000.000, maka jalan dapat dikategorikan sebagai jalan dengan volume lalu lintas rendah. Untuk mencapai kriteria keekonomian, dipilih tipe perkerasan beton bersambung *(jointed*) dibandingkan tipe perkerasan beton menerus (*continuous*). Untuk perkerasan beton bersambung, digunakan tipe JRCP karena memiliki keunggulan berupa jumlah sambungan yang lebih sedikit dibandingkan tipe JPCP.

2.4 Modulus reaksi tanah dasar (k)

- *Primary Road*

Modulus reaksi tanah dasar berbanding lurus dengan modulus resilien tanah dasar (*roadbed soil resilient modulus*) dan lamanya musim. Mengacu pada buku "Pavement Analysis & Design" oleh Yang H. Huang, nilai modulus reaksi tanah dasar ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Table 2.20 Modulus Reaksi Tanah Dasar dan Nilai CBR untuk Jenis Tanah Umum

Table 5.5 Modulus of subgrade reaction and CBR for typical soils

Subgrade	Description of Soil	Modulus of Subgrade Reaction	CBR
Excellent	Gravels and sandy gravels	82 MPa/m (300 pci)	25–80%
Good	Sands, gravelly sands, silty sands and clayey sands	54 MPa/m (200 pci)	10–40%
Poor	Very fine sands, silts and clays with plasticity index under 50	27 MPa/m (100 pci)	4–15%
Very poor	Silts and clays with plasticity index over 50	14 MPa/m (50 pci)	3–5%

Nilai CBR tanah dasar untuk perencanaan diambil sebesar 6% sebagai kondisi perencanaan yang konservatif. Oleh karena itu, modulus reaksi tanah dasar yang digunakan dalam perencanaan ini diambil sebesar 100 pci. Nilai CBR aktual akibat pemadatan di lapangan kemungkinan lebih tinggi daripada nilai rencana (6%). Kondisi tersebut dianggap sebagai faktor keamanan tambahan dalam perencanaan, namun nilai CBR minimum sebesar 6% harus tetap dicapai di lapangan.

CBR : 6 % , k = 100.0 pci

2.5 *Subbase*

Berdasarkan pada *AASHTO Design guide for design of pavement structure 1993, clause 1.6.2*

If the roadbed soils are of a quality equal to that of a subbase, or in cases where design traffic is less than 1,000,000 18-kip ESAL's, an additional subbase layer may not be needed

Total ESAL Primary Road adalah 890,855.50 < 1,000,000.00
Total ESAL Maintenance Road adalah 29,171.00 < 1,000,000.00

Sehingga lapis pondasi bawah tambahan tidak ditambahkan. ***Subbase =*** **0**

3. PERENCANAAN TEBAL PERKERASAN

3.1 Parameter Perencanaan Tebal Perkerasan

Nilai Parameter untuk Menentukan Tebal Perkerasan :

- Modulus Elastisitas Beton €

  fc' = 28 Mpa = 4061.1 psi

  Ec = 57000 x $fc^{0,5}$ = 3632405.49 psi

- Modulus Retak (*Modulus of Rupture* , MR)

  Berdasarkan **AASHTO Pasal 4.2.2**

  Mean PCC modulus of rupture (S_c') is 600 or 700 psi

  Untuk perencanaan ini, diambil = 600 psi

- Transfer Beban (J)

  Untuk perkerasan kaku dengan beton bertulang bersambung (JRCP), nilai transfer beban (J) diambil:

  (mengacu pada AASHTO GDPS-4) Tranfer Beban (J) = 3.1

Table 3.1 Koefisien Transfer Beban

Table 2.6. Recommended Load Transfer Coefficient for Various Pavement Types and Design Conditions

Shoulder	Asphalt		Tied P.C.C.	
Load Transfer Devices	Yes	No	Yes	No
Pavement Type				
1. Plain jointed and jointed reinforced	3.2	3.8–4.4	2.5–3.1	3.6–4.2
2. CRCP	2.9–3.2	N/A	2.3–2.9	N/A

- Keandalan (*Reliability* , R)

  Klasifikasi fungsi jalan adalah kolektor di daerah pedesaan.

  Perkerasan direncanakan dengan sistem drainase dan akan berfungsi baik pada kondisi lingkungan.

  Umur pelayanan direncanakan **30 tahun**.

  Untuk perhitungan ini, tingkat keandalan diambil sebagai berikut:

  - Periode operasi (jalan primer) R = 99.0%
  - Periode operasi (jalan sekunder dan pemeliharaan) R = 85.0%

Table 3.2 Koefisien Transfer Beban

Table 2.2. Suggested Levels of Reliability for Various Functional Classifications

Functional Classification	Recommended Level of Reliability	
	Urban	Rural
Interstate and Other Freeways	85–99.9	80–99.9
Principal Arterials	80–99	75–95
Collectors	80–95	75–95
Local	50–80	50–80

NOTE: Results based on a survey of the AASHTO Pavement Design Task Force.

(Mengacu pada **AASHTO GDPS, Tabel 2.2 halaman II-9**

Karena nilai ESAL rencana tergolong rendah dan biaya awal relatif kecil, maka perkerasan direncanakan dengan tingkat keandalan **99,0% untuk jalan primer** dan **85,0% untuk jalan pemeliharaan**.

- Koefisien Drainase (Cd)

Koefisien drainase diambil **Cd = 1,00** untuk kondisi drainase yang baik, dengan asumsi tingkat kelembaban mendekati jenuh sebesar 25% untuk keperluan perencanaan.

Sistem drainase yang baik harus mampu mengalirkan air dalam waktu kurang dari 1 hari, sehingga permukaan jalan harus memiliki kemiringan **1–2%**.

Cd = 1.00

Table 3.3 Koefisien Drainase (Cd)

Table 2.5. Recommended Values of Drainage Coefficient, C_d, for Rigid Pavement Design

Quality of Drainage	Percent of Time Pavement Structure is Exposed to Moisture Levels Approaching Saturation			
	Less Than 1%	1–5%	5–25%	Greater Than 25%
Excellent	1 25–1 20	1 20–1 15	1 15–1 10	1 10
Good	1 20–1 15	1 15–1 10	1 10–1 00	1 00
Fair	1 15–1 10	1 10–1 00	1 00–0 90	0 90
Poor	1 10–1 00	1 00–0 90	0 90–0 80	0 80
Very poor	1 00–0 90	0 90–0 80	0 80–0 70	0 70

- Indeks Pelayanan (ΔPSI)

Indeks pelayanan awal (IPo) untuk perkerasan kaku tergantung pada tingkat kehalusan hasil konstruksi (Delatte, 2008). Nilai ini didasarkan pada hasil ***AASHTO Road Test***.

Untuk periode konstruksi dan operasi (jalan primer, sekunder, dan pemeliharaan), indeks pelayanan awal (IPo) diambil:

erdasarkan rumus kehilangan pelayanan desain (AASHTO Pasal 2.2.1):

ΔPSI = Po - Pt = 2.5

Since the time at which a given pavement structure reaches its terminal serviceability depends on traffic volume and the original or initial serviceability (p_o), some consideration must also be given to the selection of p_o (It should be recognized that the p_o values observed at the AASHO Road Test were 4 2 for flexible pavements and 4 5 for rigid pavements)

Once p_o and p_t are established, the following equation should be applied to define the total change in serviceability index

IP_0 = 4.5 (untuk perkerasan kaku)

LER1 = 248.0 < 1000 Periode operasi jalan primer

LER3 = 9.0 (LER 8 - 100) Periode jalan pemeliharaan

Indeks Pelayanan Akhir (Pt)

Selection of the lowest allowable PSI or *terminal serviceability index* (p_t) is based on the lowest index that will be tolerated before rehabilitation, resurfacing, or reconstruction becomes necessary. An index of 2.5 or higher is suggested for design of major highways and 2.0 for highways with lesser traffic volumes. One criterion for identifying a minimum level of serviceability may be established on the basis of public acceptance. Following are general guidelines for minimum levels of p_t obtained from studies in connection with the AASHO Road Test (*14*):

Mengacu pada **AASHTO GDPS, Bagian 2.2.1 halaman II-10**.

Indeks pelayanan akhir (Pt) tergantung pada tingkat kekasaran maksimum yang masih dapat diterima sebelum dilakukan rehabilitasi besar.

Pt1 = 2.0
Pt3 = 2.0

Δ PSI1 = IP_0 - Pt1 = 4.5 - 2 = 2.5 Jalan primer
Δ PSI3 = IP_0 - Pt3 = 4.5 - 2 = 2.5 Jalan pemeliharaan

- Simpangan Baku (So)
  Standar Deviasi (So) untuk perkerasan kaku

(3) The range of S_o values provided in Part II (Section 2 1 3) are based on the values identified above

0 30–0 40 Rigid Pavements
0 40–0 50 Flexible Pavements

Untuk perkerasan kaku standar deviasi = 0.35

- Standar normal deviasi (Z_R)
  Mengacu pada **AASHTO GDPS halaman I-62** (lihat Lampiran-3)

Tabel 3.4 Standar Normal Deviasi

Period	Reliability (%)	Standar Normal Deviate (Z_R)
Construction	99%	-2.327
Operation :		
Jalan Primer	99.0%	-2.327
Jalan Pemeliharaan	85.0%	-1.037

Tabel 3.5 Rekap Parameter Perencanaan Tebal Perkerasan

Periode	ΣW_{18}	k (pci)	Ec (psi)	J	R (%)	Cd	So	Δ PSI	Z_R
Jalan Primer	890855.5	100.00	3632405	3.1	99%	1.00	0.35	2.5	-2.327
Jalan Pemeliharaan	29171.00	100.00	3632405	3.1	85%	1.00	0.35	2.5	-1.037

SambunganTabel 3.5 Rekap Parameter Perencanaan Tebal Perkerasan

Periode	Pt	Sc (psi)
Jalan Primer	2.0	600.0
Jalan Pemeliharaan	2.0	600.0

ΣW_{18} = Total Equivalen Beban Gandar Tunggal (ESAL)
k = Modulus reaksi tanah dasar (psi)
Ec = Modulus elastisitas beton (Psi)
Cd = Koefisien drainase
So = Simpangan baku
Δ PSI = Indeks pelayanan
Z_R = Standar normal deviasi
Pt = Indeks pelayanan akhir
Sc = Modulus retak (psi)

3.2 Pemeriksaan Tebal Pelat (D) yang Diasumsikan

Tebal awal pelat (inci):

- D Untuk jalan primer = 7.873 inch
- D Untuk Jalan pemeliharaan = 5.889 inch

Tebal pelat (D) yang diasumsikan harus menghasilkan nilai ESAL yang sama dengan hasil perhitungan pada rumus berikut

$$\log_{10}(W_{18}) = Z_R \times S_o + 7\,35 \times \log_{10}(D + 1) - 0\,06 + \frac{\log_{10}\left[\frac{\Delta PSI}{4\,5 - 1\,5}\right]}{1 + \frac{1\,624 \times 10^7}{(D + 1)^{8\,46}}} + (4\,22 - 0\,32 \times p_t) \times \log_{10}\left[\frac{S_c' \times C_d \times (D^{0\,75} - 1\,132)}{215\,63 \times J\left[D^{0\,75} - \frac{18\,42}{(E_c/k)^{0\,25}}\right]}\right] \quad (1\,2\,2)$$

(mengacu pada AASHTO GDPS Bagian 2.2.c, Bagian I, halaman I-6).

Table 3.6 Pemeriksaan Tebal Pelat

Jalan	D (inci)	Log (W18) Aktual	Log (W18) Goal Seek	*Checking D*
Jalan Primer	7.873	5.9498	5.9409	log(W18)goal meet log(W18) act, Ok
Jalan Pemeliharaan	5.889	4.4650	4.4537	log(W18)goal meet log(W18) act, Ok

Based on the calculation, thickness of rigid pavement are :

Tebal perkerasan kaku yang digunakan : t = 250 mm ; Jalan Primer *(Primary Road)*
t = 150 mm ; Jalan Pemeliharaan *(Maintenance Road)*

Tebal Su base, CBR 0.0 % t = 0 mm ; Jalan Primer *(Primary Road)*
t = 0 mm ; Jalan Pemeliharaan *(Maintenance Road)*

Perhitungan tebal pelat (D) menggunakan **Nomograf AASHTO** dapat dilihat pada **Lampiran 4**.

$$\log_{10}(W_{18}) = Z_R \times S_o + 7\,35 \times \log_{10}(D + 1) - 0\,06 + \frac{\log_{10}\left[\frac{\Delta PSI}{4\,5 - 1\,5}\right]}{1 + \frac{1\,624 \times 10^7}{(D + 1)^{8\,46}}} + (4\,22 - 0\,32 \times p_t) \times \log_{10}\left[\frac{S_c' \times C_d \times (D^{0\,75} - 1\,132)}{215\,63 \times J\left[D^{0\,75} - \frac{18\,42}{(E_c/k)^{0\,25}}\right]}\right] \quad (1\,2\,2)$$

4. TULANGAN BETON

4.1 Parameter Tulangan

Kuat Tarik Tidak Langsung Beton (f_t)

Mengacu pada AASHTO GDPS, Bagian II halaman II-28, kuat tarik tidak langsung beton umumnya sekitar 86% dari modulus retak beton.

f_t = 0.86 * S'_c
= 0.86 * 600
= 516.00 psi

Panjang pelat mengacu pada AASHTO GDPS Bagian 3.3 halaman II-50:

$$L = \frac{\Delta L}{C*(ac * DTD + Z)}$$

Dimana

ΔL = 0.4 inci ((lebar efektif sambungan muai)
a_c = Koefisien muai susut termal beton semen Portland, °F
Z = Koefisien susut kering pelat beton semen Portland
L = Jarak sambungan (inci)
DT_D = Rentang temperatur, °F
C = faktor penyesuaian akibat gesekan subbase/pelat. Digunakan 0.65 untuk stabilisasi subbase, 0.8 Untuk granular base.
= 0.65

- Koefisien Termal Beton a_c

Mengacu pada AASHTO GDPS Bagian II Tabel 2.10 halaman II-29.
Agregat kasar beton berupa **kerikil (gravel)**.

Tabel 4.1 Koefisien Termal

Table 2.10. Recommended Value of the Thermal Coefficient of PCC as a Function of Aggregate Types (8)

Type of Coarse Aggregate	Concrete Thermal Coefficient (10^{-6}/°F)
Quartz	6.6
Sandstone	6.5
Gravel	6.0
Granite	5.3
Basalt	4.8
Limestone	3.8

a_c = 6.00E-06 / °F

- Susut Beton (Z)

Mengacu pada AASHTO GDPS Bagian II Tabel 2.9 halaman II-29, susut beton sesuai tabel dibawah.

Tabel 4.2 Hubungan Antara Susut (*shrinkage*) Dan Kuat Tarik Tidak Langsung Beton Semen Portland

Table 2.9. Approximate Relationship Between Shrinkage and Indirect Tensile Strength of Portland Cement Concrete (6)

Indirect Tensile Strength (psi)	Shrinkage (in./in.)
300 (or less)	0.0008
400	0.0006
500	0.00045
600	0.0003
700 (or greater)	0.0002

Dengan kuat tarik tidak langsung **516 psi**, nilai susut beton (Z) diperoleh melalui interpolasi:

f_t	Z
400	0.0006
500	0.00045

Z = 0.00045 - ((0.00045 - 0.0006) x ((500 - 516) / (500 - 400))
= 0.000426

- Penurunan Temperatur Desain (DT_D)

DT_D = T_H - T_L *(Mengacu ke 2.2.c, part 2, section 2.5.2, page II-29)*

T_H = Temperatur harian rata-rata tertinggi saat konstruksi, °F
= 95.00 °F *Mengacu pada dok No.TMBP-SP001-CS-SPE-D106 "Specification For Road & Pavement"*

T_L = Temperatur harian rata-rata terendah pada bulan terdingin, °F
= 73.00 °F *Mengacu pada dok No.TMBP-SP001-CS-SPE-D106 "Specification For Road & Pavement"*

DT_D = 22.00 °F

Panjang Pelat :

$$L = \frac{\Delta L}{C^*(ac * DTD + Z)} = \frac{0.4}{0.65^*(0.000006 * 22 + 0.000426)}$$

= 1102.84 inch
= 28.01 m

Mengacu pada **ACI 325.12R-14**, jarak retak susut awal berkisar **30–150 ft**, maka dipilih:
Panjang pelat rencana:
L = 15.00 m

Parameter Tulangan Perkerasan Beton Bersambung Bertulang (JRCP)

Desain panjang pelat	L	=	15.00 m	L	=	49.21	ft
Kuat leleh baja				fy	=	490	Mpa

Mengacu pada AASHTO GDPS, Page II-28 Tegangan kerja baja yang diizinkan :

Tegangan kerja baja yang diizinkan	fs	=	0,75 *fy	fs	=	367.5	Mpa

Mengacu pada AASHTO GDPS, Page II-28 *Table 28 Friction Factor :*

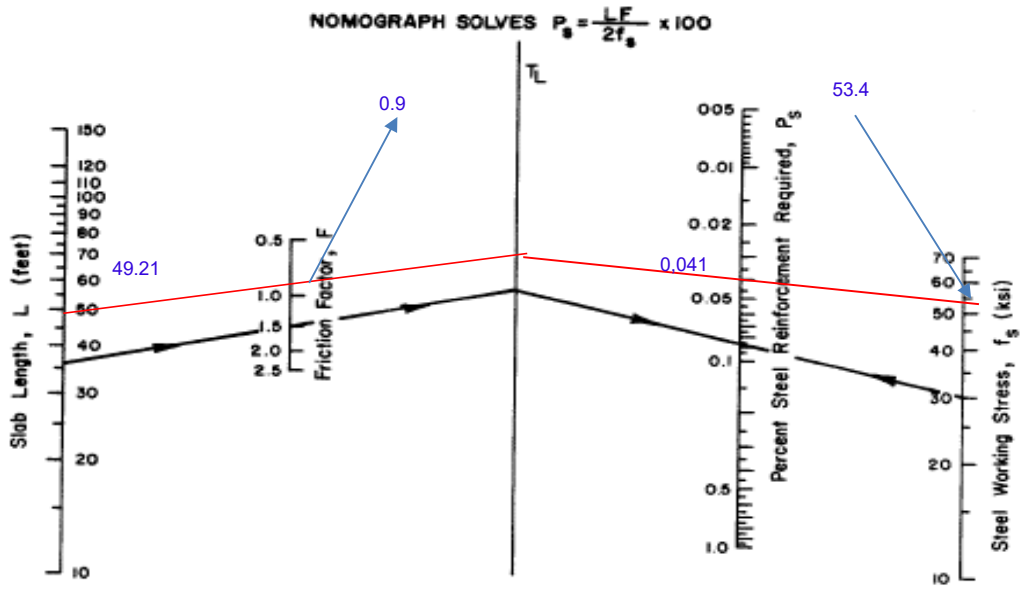
Subbase	*Natural subgrade*				
Faktor gesekan (*Friction Factor*)			F	=	0.9
Berat jenis beton			Yc	=	0.0867055 pci

4.2 Luas Tulangan

Untuk parameter di atas :

Panjang pelat	L	=	49.21	ft
Faktor gesekan (*Friction Factor*)	F	=	0.9	
Tegangan kerja baja	fs	=	53.4	ksi

Berdasarkan Nomograf AASHTO Gambar 3.8 halaman II-52:



Gambar 4.1 Diagram perencanaan tulangan untuk perkerasan beton bertulang dengan sambungan (JRCP)

Persentase tulangan baja $Ps = \frac{LF}{2*fs} \times 100 = 0.041$ %

Luas minimum tulangan baja untuk panjang parameter tertentu

Tebal perkerasan	D	=	250	mm	Tegangan leleh Wiremesh	fyw	=	490	Mpa
Panjang	L	=	1000	mm	Kuat tekan beton	fc'	=	28	Mpa
Wiremesh dia.	M	=	6		Luas tulangan (As) untuk satu lapis		=	188.5	mm^2
Spasi Tulangan	S	=	150	mm	Jumlah lapisan		=	2	nos
					Luas tulangan terpasang (As terpasang)		=	377	mm^2

As req = Ps x D x L = 0.00041 x 250 x 1000
= 103.68 mm^2

Asreq = 103.68 mm^2 < As Terpasang = 377 mm2 -->Ok

Use Reinforcement : M6 - 150 Double Layer

4.3 Rekapitulasi Desain Tulangan

Berdasarkan (secara analog) perhitungan tulangan di atas, perencanaan tulangan untuk jalan pemeliharaan:

Tabel 4.3 Rekap Desain Tulangan

Jenis Jalan	Tebal Jalan mm	Panjang ft	Material *Sub base*	F	fs ksi	Ps %	Dia.Tul mm	Spasi mm
Jalan Primer	250	49.213	*Natural subgrade*	0.9	53.4	0.041	6	150
Jalan Pemeliharaan	150	49.213	*Natural subgrade*	0.9	53.4	0.041	6	150

Sambungan Dari Tabel 4.3 Rekap Desain Tulangan

Jenis Jalan	As perlu mm2	As digunakan mm2	*Check*	Tul Digunakan	Catatan
Jalan Primer	103.68	376.99	OK	M6 - 150	Double
Jalan Pemeliharaan	62.21	188.50	OK	M6 - 150	Single

5. DESAIN SAMBUNGAN *(JOINT CONNECTION)*

5.1 Sambungan Melintang (*Transverse Joint*)

Ukuran minimum dowel yang tepat ditentukan berdasarkan diameter yang cukup untuk menahan gaya geser dan lentur yang ditransfer dari satu pelat ke pelat lainnya (Delatte, 2008).

Mengacu pada AASHTO GDPS Pasal 2.4.2 & 3.3.3 halaman II-15:

> If dowels are used, the size and spacing should be determined by the local agency's procedures and/or experience As a general guideline, the dowel diameter should be equal to the slab thickness multiplied by 1/3 inch (e g , for a 10-inch pavement, the diameter is 1 1/4 inch The dowel spacing and length are normally 12 inches and 18 inches, respectively

A. Jalan Primer

Diameter Dowel	=	D / 8	Dowel	=	32	mm			
with dowel spacing around 12 in			Spacing	=	304.8	mm	Use =	300	mm
and length around 18 in			Length	=	457.2	mm	Use =	450	mm

Use Dowel, = D 32 - 300 L = 450 mm

B. *Secondary and Maint*enance *Road*

Diameter Dowel	=	D / 8	Dowel	=	18.75	mm			
with dowel spacing around 12 in			Spacing	=	304.8	mm	Use =	300	mm
and length around 18 in			Length	=	457.2	mm	Use =	450	mm

Digunakan Dowel, = D 19 - 300 L = 450 mm

5.2 Sambungan Memanjang (*Longitudinal Joint*)

Berdasarkan ACI 325.12R-18 Pasal 4.3, luas penampang batang pengikat (tie bar) yang dibutuhkan per meter panjang sambungan ditentukan dengan rumus berikut:

$$A = \frac{b*Cf*w*h}{fs} \times 1000$$

Dimana,

A = Luas penampang baja yang dibutuhkan per meter panjang sambungan, mm^2/m
b = Jarak antar sambungan (lebar panel beton yang ditahan oleh *tie bar*), m
Cf = Koefisien tahanan gesek antara pelat beton dan lapisan di bawahnya
0.9
w = Berat jenis beton
h = Tebal pelat beton
fs = Tegangan kerja baja yang diizinkan

Untuk Primer dan jalan pemeliharaan
Diambil,

b	=	4000	mm			
cf	=	0.9	*Natural subgrade*			
w	=	2400	kg/m3	=	0.000024	N/mm3
h1	=	250	mm	Jalan primer		
h2	=	150	mm	Jalan Pemiliharaan		
fs	=	2/3 * fy		=	266.7	Mpa

$$A = \frac{4000 * 0.9 * 0.000024 * 250 * 1000}{266.67} = 79.44 \quad mm2/m$$

Asperlu = 79.44 mm2/m Jalan Primer
Tie bar db = 19 mm

As = 283.529 mm2
Spasi = 700 mm
Astersedia = 405 mm2/m > As perlu = 79.44 mm2/m -->Ok

Panjang *tie bar* :
Berdasarkan pada Pd T-14-2003, panjang dari *tie bar* :
L = (38,3 x db) + 75 = (38,3 x 19) + 75
= 802.7 mm
Digunakan L = 800 mm

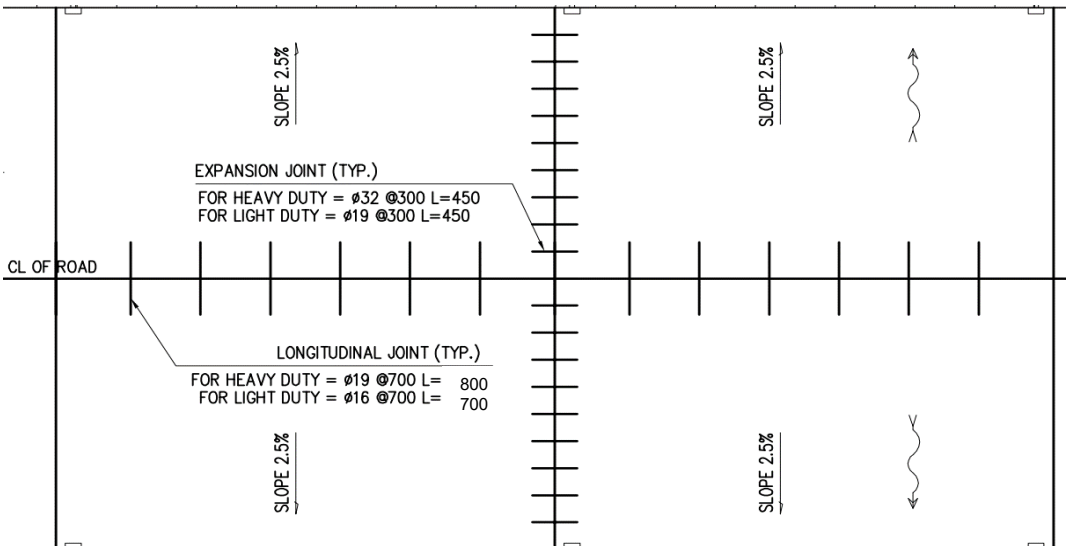
Digunakan *Tie bar* D19 - 700 mm L = 800 mm Jalan Primer

$$A = \frac{4000 * 0.9 * 0.000024 * 150 * 1000}{266.67} = 47.67 \text{ mm2/m}$$

Asperlu = 47.67 mm2/m Jalan Primer
Tie bar db = 16 mm
As = 201.062 mm2
Spasi = 700 mm
Astersedia = 287.2 mm2/m > As perlu = 47.67 mm2/m -->Ok

Panjang *tie bar* :
Berdasarkan pada Pd T-14-2003, panjang dari *tie bar* :
L = (38,3 x db) + 75 = (38,3 x 16) + 75
= 687.8 mm
Digunakan L = 800 mm
Digunakan *Tie bar* D16 - 700 mm L = 700 mm Jalan Primer

A. Jalan Primer Dan Pemeliharaan



Gambar 5.1 Rencana Sambungan Perkerasan Beton

6. PUNCHING SHEAR (GESER DUA ARAH)

6.1 Beban Rencana

Jalan harus direncanakan untuk mampu menahan beban roda sebagaimana tercantum di bawah ini:

a. Kapasitas truk crane 80 ton

Tabel 6.1 Diagram Distribusi Beban Gandar Truk Crane Kapasitas 80 Ton

GR800XL-1- 4 Axle weight distribution chart

	Pounds			Kilograms		
	GVW	Front	Rear	GVW	Front	Rear
Base machine	105,934	54,437	51,498	48,051	24,692	23,359
Remove: 1. 6.2 ton (5.6 metric ton) hook ball	-289	-401	112	-131	-182	51
2. Top jib (25.6')	-677	-880	203	-307	-399	92
3. Base jib (32.5')	-1,832	-3,543	1,711	-831	-1,607	776
4. Auxiliary lifting sheave	-110	-324	214	-50	-147	97
5. Removable Counterweight	-17,355	7,474	-24,828	-7,872	3,390	-11,262
Options: 1. 80 ton (72.6 metric ton) hook block	1,817	3,276	-1,459	824	1,486	-662
2. 50 ton (45.4 metric ton) hook block	950	1,713	-763	431	777	-346
3. Hot water cab heater and air conditioner	214	68	146	97	31	66

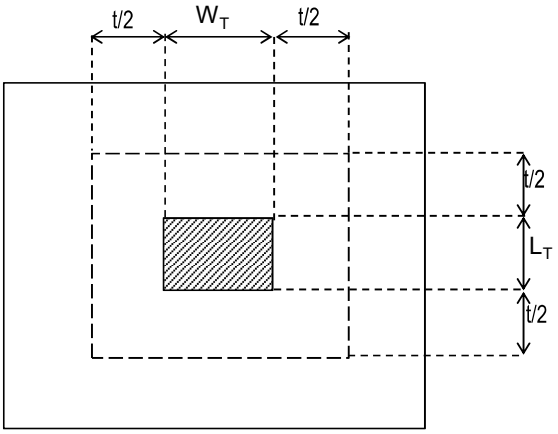
- Beban Gandar = 26,986 kg
- Jumlah ban per gandar = 2 ea
- Beban per ban (L) = 13,493 kg = 132.37 kN

Vu = 1.6 * L
Vu = Factored shear force
= 1.6 * 132.37
= 212 kN

Tire dimenson
W_T = Width of tire = 590 mm
L_T = Length of tire = 500 mm

6.2 Pemeriksaan *Punching Shear*

a. Jalan Primer



bo = 2 * (W_T + t) + 2* (L_T +t)
bo = Keliling penampang kritis untuk geser dua arah (punching shear) pada pelat dan pondasi
= 2*(590+250) + 2*(500+250)
= 3,180 mm

Vc = vc * bo * t (Mengacu pada *ACI 318-14, Section R22.6.9.6, page 368)*

Dimana,
V_c = Kuat geser nominal yang disediakan oleh beton (kN)
bo = 2 * (W_T + t) + 2* (L_T +t)
t = Tebal pelat jalan
v_c = Tegangan yang berhubungan dengan kuat geser nominal dua arah yang disediakan oleh beton.
Mengacu pada ACI 318-14, *Table 22.6.5.2, page 364* , nilai vc diambil sebagai nilai terkecil dari (a), (b), dan (c)

(a) $v_c = 0.33 * \lambda * \sqrt{f'c}$

(b) $v_c = 0.17 * \left(1 + \frac{2}{\beta}\right) * \lambda * \sqrt{f'c}$

(c) $v_c = 0.083 * \left(2 + \frac{\alpha_s * t}{b_o}\right) * \lambda * \sqrt{f'c}$

λ = Faktor modifikasi untuk merepresentasikan penurunan sifat mekanis beton ringan dibandingkan dengan beton normal pada kuat tekan yang sama

Tabel 6.2 Faktor Modifikasi λ

Table 19.2.4.2—Modification factor λ

Concrete	Composition of aggregates	λ
All-lightweight	Fine: ASTM C330 Coarse: ASTM C330	0.75
Lightweight, fine blend	Fine: Combination of ASTM C330 and C33 Coarse: ASTM C330	0.75 to 0.85[1]
Sand-lightweight	Fine: ASTM C33 Coarse: ASTM C330	0.85
Sand-lightweight, coarse blend	Fine: ASTM C33 Coarse: Combination of ASTM C330 and C33	0.85 to 1[2]
Normalweight	Fine: ASTM C33 Coarse: ASTM C33	1

(Mengacu pada *ACI 318-14, Table 19.2.4.2, page 316)*

Untuk desain ini, komposisi agregat harus sesuai dengan ASTM 33 (agregat halus dan kasar). Oleh karena itu,

λ = 1.00

β = Perbandingan dimensi panjang terhadap dimensi pendek: bentang bersih pelat dua arah (lebar jalan)

= 3.00 m ; *Primary Road*

Jarak antar sambungan konstruksi = 15.0 m

β = 15 / 3 = 5.00 ; *Primary Road*

α_s = Konstanta yang digunakan untuk menghitung Vc pada pelat dan pondasi

= 40.00 kolom interior (penampang kritis dengan pelat menerus pada keempat sisinya)

(Mengacu pada *ACI 318-14, Section 22.6.5.3, page 365)*

fc = 25 N/mm^2

(a). $v_c = 0.33 * \lambda * \sqrt{f'c}$ vc1 = 1.65

(b). $v_c = 0.17 * \left(1 + \frac{2}{\beta}\right) * \lambda * \sqrt{f'c}$ vc2 = 1.19

(c). $v_c = 0.083 * \left(2 + \frac{\alpha_s * t}{b_o}\right) * \lambda * \sqrt{f'c}$ vc3 = 1.874

Diambil vc = Min (Vc1, Vc2, Vc3)

= 1.190 N

Vc = vc * bo * t

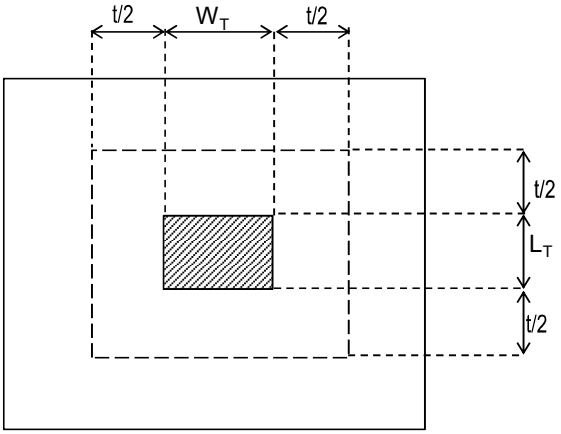
= 1.19 * 3180 * 200

= 756840 N

= 756.84 kN

ΦV_c > V_u
Φ = Faktor reduksi kekuatan
= 0.75 (Mengacu pada *ACI318-14, Table 21.2.1, page 341)*
ΦV_c = 0.75 * 756.84
= 567.63 kN **ΦVc > Vu...Ok**
V_u = 212 kN

b. Jalan Pemeliharaan *(Maintenance Road)*



bo = 2 * (W_T + t) + 2* (L_T +t)
bo = Keliling penampang kritis untuk geser dua arah (punching shear) pada pelat dan pondasi
= 2*(590+150) + 2*(500+150)
= 2,780 mm

Pemeriksaan *Punching Shear*

Vc = vc * bo * t (Mengacu pada *ACI 318-14, Section R22.6.9.6, page 368)*

Dimana,
V_c = Kuat geser nominal yang disediakan oleh beton (kN)
bo = 2 * (W_T + t) + 2* (L_T +t)
t = Tebal pelat jalan
v_c = Tegangan yang berhubungan dengan kuat geser nominal dua arah yang disediakan oleh beton.
Mengacu pada ACI 318-14, *Table 22.6.5.2, page 364*, nilai vc diambil sebagai nilai terkecil dari (a), (b), dan (c)

(a) $v_c = 0.33 * \lambda * \sqrt{f'c}$

(b) $v_c = 0.17 * \left(1 + \frac{2}{\beta}\right) * \lambda * \sqrt{f'c}$

(c) $v_c = 0.083 * \left(2 + \frac{\alpha_s * t}{b_o}\right) * \lambda * \sqrt{f'c}$

λ = Faktor modifikasi untuk merepresentasikan penurunan sifat mekanis beton ringan dibandingkan dengan beton normal pada kuat tekan yang sama

Untuk desain ini, komposisi agregat harus sesuai dengan ASTM 33 (agregat halus dan kasar). Oleh karena itu,

λ = 1.00 (dari Tabek 6.2 Faktor modifikasi λ)
β = Perbandingan dimensi panjang terhadap dimensi pendek: bentang bersih pelat dua arah (lebar jalan)
= 4.00 m ; *Maintenance Road*

Interval of construction joint = 15.0 m

β = 15 / 4 = 3.75 ; *Maintenance Road*

α_s = Konstanta yang digunakan untuk menghitung Vc pada pelat dan pondasi

= 40.00 kolom interior (penampang kritis dengan pelat menerus pada keempat sisinya)

(Mengacu pada *ACI 318-14, Section 22.6.5.3, page 365)*

fc = 25 N/mm^2

(a). $v_c = 0.33 * \lambda * \sqrt{f'c}$ vc1 = 1.65

(b). $v_c = 0.17 * \left(1 + \frac{2}{\beta}\right) * \lambda * \sqrt{f'c}$ vc2 = 1.303

(c). $v_c = 0.083 * \left(2 + \frac{\alpha_s * t}{b_o}\right) * \lambda * \sqrt{f'c}$ vc3 = 1.726

Diambil vc = Min (Vc1, Vc2, Vc3)

= 1.303 N

Vc = vc * bo * t

= 1.303 * 2780 * 150

= 543490 N

= 543.49 kN

ΦV_c > V_u

Φ = Faktor reduksi kekuatan

= 0.75 (Mengacu pada *ACI318-14, Table 21.2.1, page 341)*

ΦV_c = 0.75 * 543.49

= 407.62 kN **ΦVc > Vu...Ok**

V_u = 212 kN

Catatan :

Selama pemasangan (erection) crane pada tahap konstruksi, harus digunakan pelat baja dengan beban merata maksimum yang tidak melebihi kuat tekan beton dan kapasitas geser dua arah (punching shear) pada desain perkerasan kaku..

6.3 *Design Summary*

1. **Jalan Primer (*Heavy Duty*)**

Tebal Beton = 250 mm

Tulangan = Wire Mesh M6-150 (Double Layer)

Sambungan Melintang (*Transverse Joint*)

Tulangan = D32-300 , L=450 mm

Sambungan Memanjang (*Longitudinal Joint*)

Tulangan = D19-700 , L=800 mm

2. **Jalan Pemeliharaan (*Light Duty*)**

Tebal Beton = 150 mm

Tulangan = Wire Mesh M6-150 (Single Layer)

Sambungan Melintang (*Transverse Joint*)

Tulangan = D19-300 , L=450 mm

Sambungan Memanjang (*Longitudinal Joint*)

Tulangan = D16-700 , L=700 mm

LAMPIRAN -1

Initial Serviceability Index (Ipo)

Tabel 6.3 *Initial Serviceability Index* (Ipo)

Initial Serviceability Index (IPo)

TYPE OF ROAD	IPo	ROUGHNESS *) (mm/km)
LASTON	> 4	< 1000
	3.9 - 3.5	> 1000
LASBUTAG	3.9 - 3.5	< 2000
	3.4 - 3.0	> 2000
HRA	3.9 - 3.5	< 2000
	3.4 - 3.0	> 2000
BURDA	3.9 - 3.5	< 2000
BURTU	3.4 - 3.0	< 2000
LAPEN	3.4 - 3.0	< 3000
	2.9 - 2.5	> 3000
LATASBUM	2.9 - 2.5	
BURAS	2.9 - 2.5	
LATASIR	2.9 - 2.5	
JALAN TANAH	< 24	
JALAN KERIKIL	< 24	

Final Serviceability Index (Pt)

Table 6.4 *Final Serviceability Index* (Ipt)

Final Serviceability Index (IP)

LER = Equivalent Traffic Design	Road Classification			
	Local	Collector	Arteri	Highway
< 10	1.0 - 1.5	1.5	1.5 - 2.0	-
10 -100	1.5	1.5 - 2.0	2	-
100 - 1000	1.5 - 2.0	2.0	2.0 - 2.5	-
> 1000	-	2.0 -2.5	2.5	2.5

Serviceability Index (Cd)

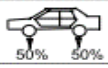
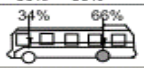
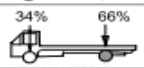
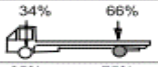
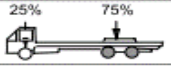
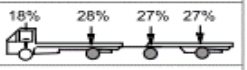
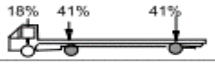
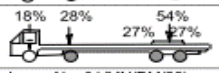
IP = 1.0	=	Bad Serviceability
IP = 1.5	=	Low Serviceability but Road Still Possible to passed
IP = 2.0	=	Low Serviceability but Road Still Stable
IP = 2.5	=	Surface of Road is Stable and Good Enough

LAMPIRAN -2

Tabel 6.5 *Distribution of Axle Load*

Distribution of Axle Load

Vehicle Type		Distribution of Axle Load (ton)						
		1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th
Light Truck	5 tons	2.5	2.5					
Heavy Truck	H15-44, 15 tons	3.0	12.0					
	H20-44, 20 tons	4.0	16.0					
	HS15-44, 27 tons	3.0	12.0	12.0				
	HS20-44, 36 tons	4.0	16.0	16.0				
Truck Mounted Crane HC218-J, 80 tons		10.0	10.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

KONFIGURASI SUMBU & TIPE	BERAT KOSONG (ton)	BEBAN MUATAN MAKSIMUM (ton)	BERAT TOTAL MAKSIMUM (ton)	UE 18 KSAL KOSONG	UE 18 KSAL MAKSIMUM	
1,1 HP	1,5	0,5	2,0	0,0001	0,0005	
1,2 BUS	3	6	9	0,0037	0,3006	
1,2L TRUK	2,3	6	8,3	0,0013	0,2174	
1,2H TRUK	4,2	14	18,2	0,0143	5,0264	
1,22 TRUK	5	20	25	0,0044	2,7416	
1,2+2,2 TRAILER	6,4	25	31,4	0,0085	3,9083	
1,2-2 TRAILER	6,2	20	26,2	0,0192	6,1179	
1,2-2,2 TRAILER	10	32	42	0,0327	10,183	

(Sumber : Manual Perkerasan Jalan dengan alat Benkelman beam No. 01/MN/BM/83).

$$\text{Equivalent Single Axle Load Number} = \left(\frac{\text{Weight Single Axle (Kg)}}{8160}\right)^4$$

$$\text{Equivalent Double Axle Load Number} = \left(\frac{\text{Weight Double Axle (Kg)}}{8160}\right)^4 \times 0.086$$

Equivalent Axle Load Number (E)

Axle Load		Equivalent Number	
Kg	Lb	Single Axle	Double Axle
1000	2205	0.0002	-
2000	4409	0.0036	0.0003
3000	6614	0.0183	0.0016
4000	8818	0.0577	0.0050
5000	11023	0.1410	0.0121
6000	13228	0.2933	0.0251
7000	15432	0.5415	0.0466
8000	17637	0.9328	0.0794
8160	18000	1.0000	0.0860
9000	19841	1.4798	0.1273
10000	22046	2.2555	0.1940
11000	24251	3.3022	0.2840
12000	26455	4.6770	0.4022
13000	28660	6.4419	0.5540
14000	30864	8.6447	0.7452
15000	33069	11.4184	0.9820
16000	35276	14.7815	1.2712

LAMPIRAN -3

Tabel 6.6 *Vehicle Distribution Coefficient*

Lane Number Based on Widht of Road

Road Width (L)	Lane Number
L < 5.50 m	1 Lane
5.50 m < L < 8.25 m	2 Lane
8.25 m < L < 11.25 m	3 Lane
11.25 m < L < 15.00 m	4 Lane
15.00 m < L < 18.75 m	5 Lane
18.75 m < L < 22.00 m	6 Lane

Vehicle Distribution Number

Lane Number	Light Vehicle		Heavy Vehicle	
	1 Direction	2 Direction	3 Direction	4 Direction
1 Lane	1.00	1.00	1.00	1.00
2 Lane	0.60	0.50	0.70	0.50
3 Lane	0.40	0.40	0.50	0.48
4 Lane	-	0.30		0.45
5 Lane	-	0.25		0.43
6 Lane	-	0.20		0.40

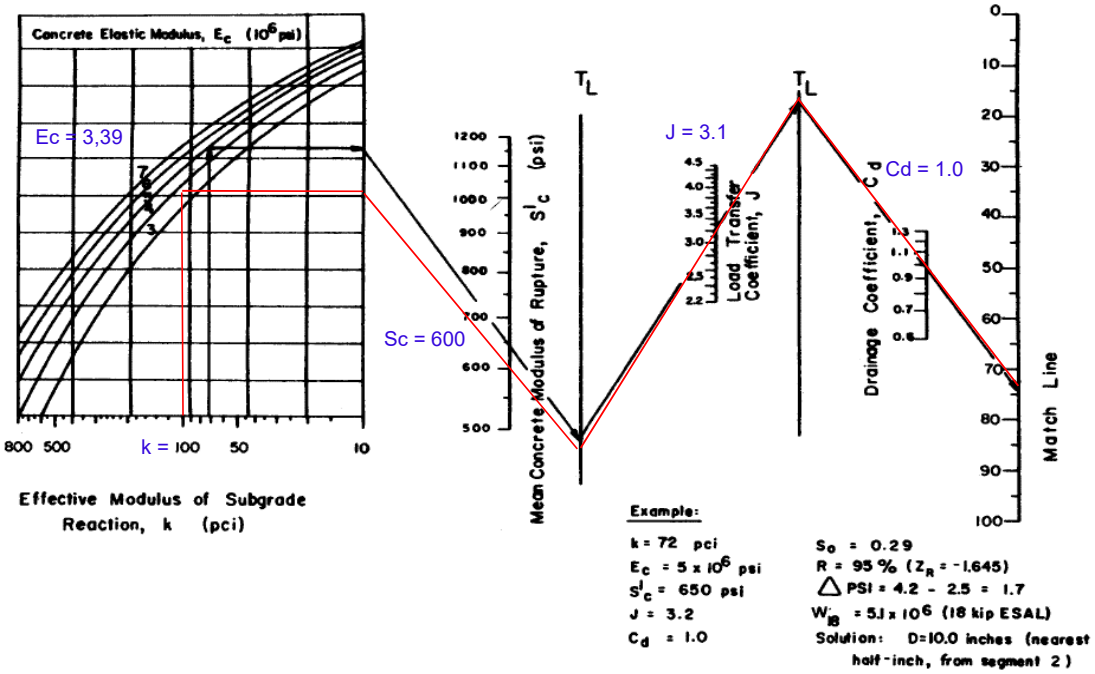
Tabel 6.7 *Standard Normal Deviate* (Z_R)

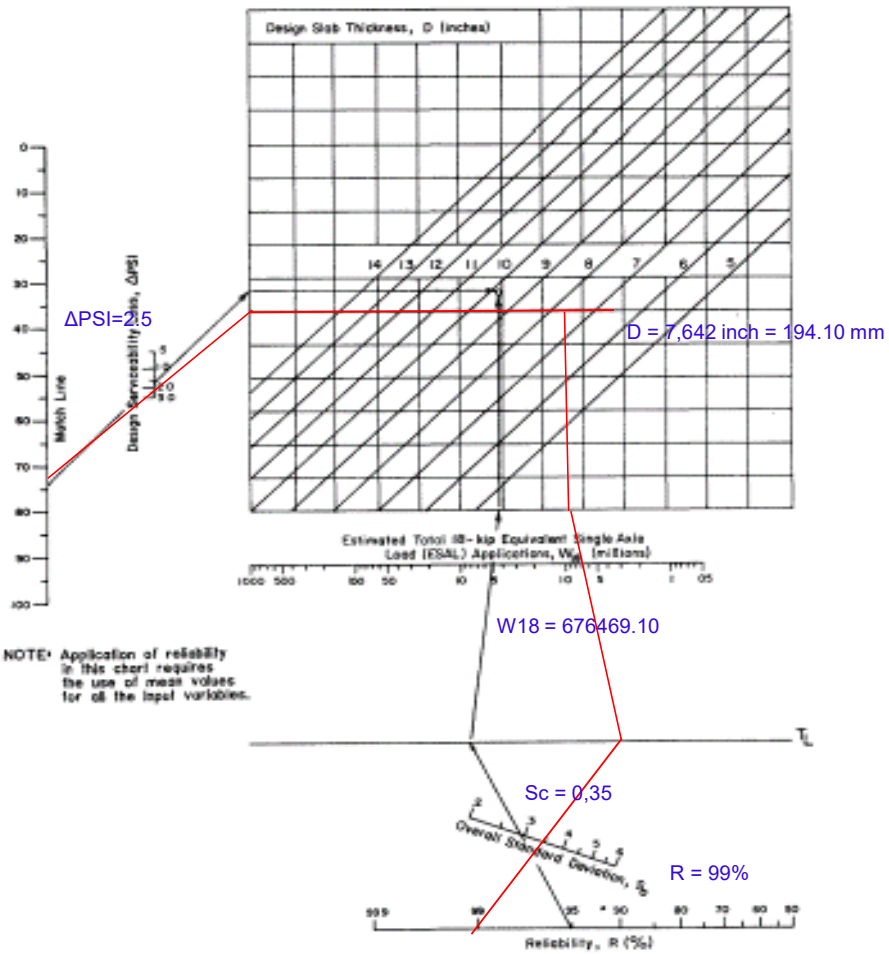
Table 4.1. Standard Normal Deviate (Z_R) Values Corresponding to Selected Levels of Reliability

Reliability, R (percent)	Standard Normal Deviate, Z_R
50	−0.000
60	−0.253
70	−0.524
75	−0.674
80	−0.841
85	−1.037
90	−1.282
91	−1.340
92	−1.405
93	−1.476
94	−1.555
95	−1.645
96	−1.751
97	−1.881
98	−2.054
99	−2.327
99.9	−3.090
99.99	−3.750

LAMPIRAN -4

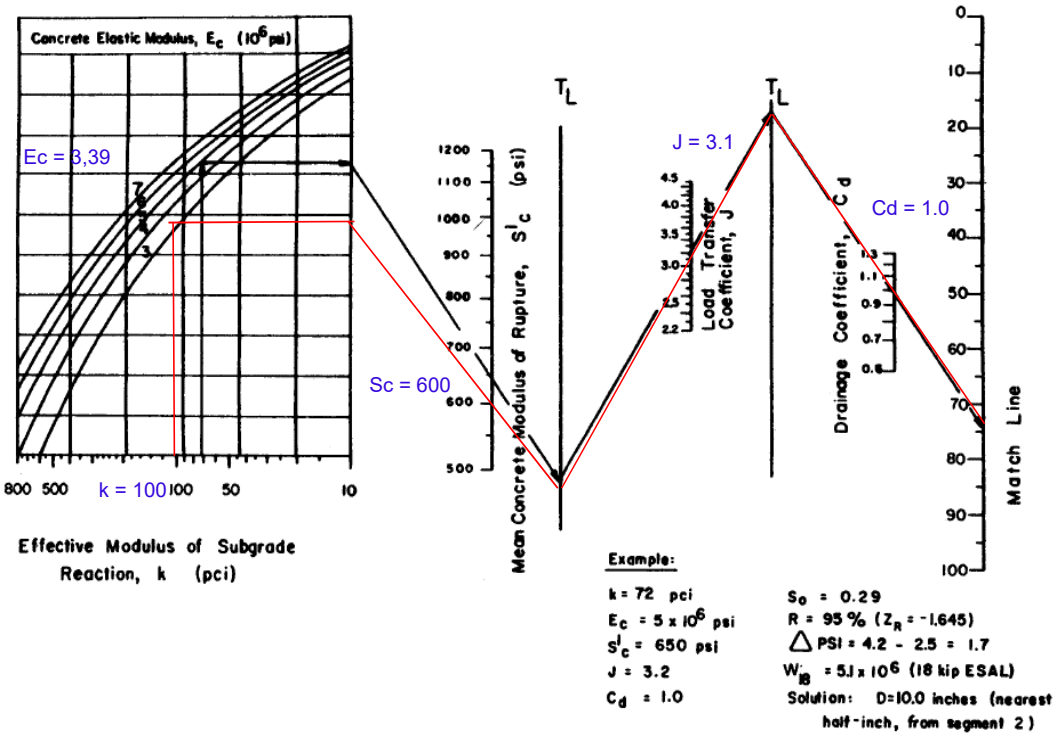
Nomograph D (thickness of rigid pavement primary road)

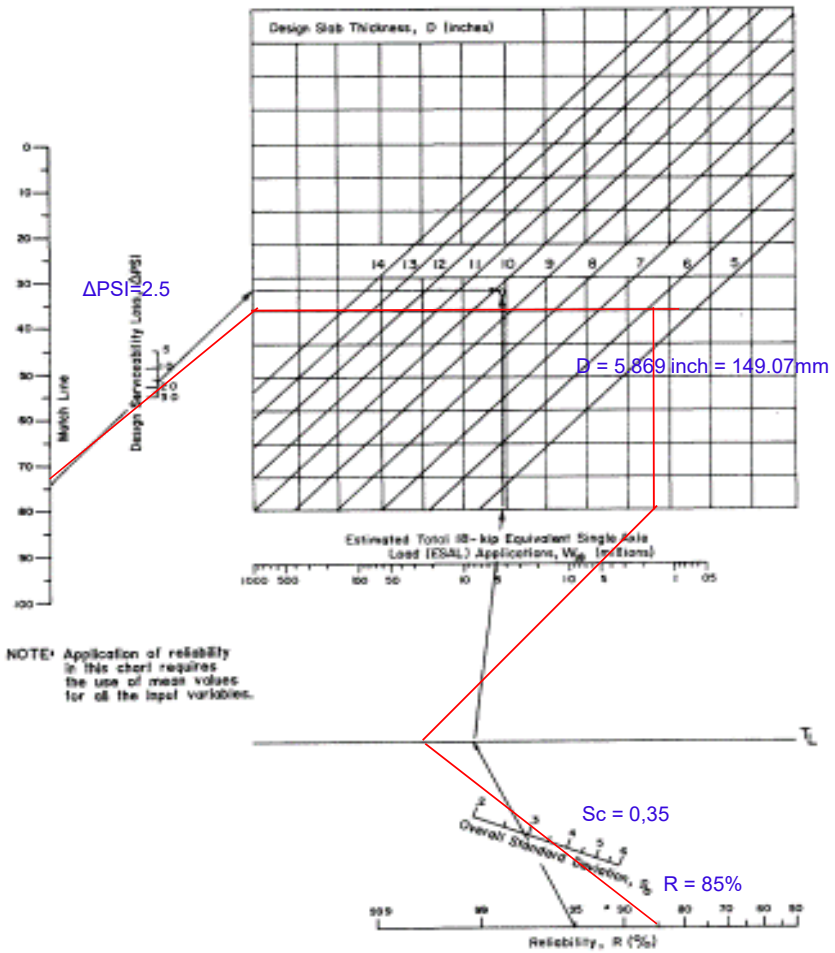




Gambar 6.1 *Nomograph Primary Road Thickness*

Nomograph D (thickness of Maintenance road rigid pavement)





Gambar 6.2 *Nomograph Primary Road Thickness*

LAMPIRAN -5

Tabel 6.8 *Joint Width and Depth for Poured Sealants*

TABLE 22-6 Joint Width and Depth for Poured Sealants

Joint Spacing, ft	*Sealant Reservoir Shape*	
	Width, in.	*Depth of Sealant, in.*
15 or less	1/4	3/4
20	3/8	3/4
30	1/2	3/4
40	5/8	1

LAMPIRAN -6

DRAWING ROAD PAVEMENT